第 15 章
垄断

如果你有一台个人电脑,那么这台电脑很可能会使用微软公司所出 289
售的操作系统——某种版本的 Windows 软件。当微软公司在许多年前第一次设计 Windows 软件时,它申请并获得了政府给予的版权,该版权授予微软公司排他性地生产和销售 Windows 操作系统的权利。如果一个人想要购买 Windows 软件,那么他只能向微软公司支付它对该产品制定的价格——近一百美元。可以说微软公司在 Windows 软件市场上拥有垄断地位。

上一章中我们提出的企业行为模型不能用来很好地描述微软公司的
经营决策。在那一章中,我们分析了竞争市场,在竞争市场上有许多企业 290
提供基本相同的产品,因此每一个企业对其所接受的价格都没有什么影响。与此相比,像微软公司这样的垄断企业没有与之相近的竞争者,因此它拥有影响其产品市场价格的力量。竞争企业是价格接受者,而垄断企业是价格决定者。

在本章中,我们将考察这种市场势力的含义。我们将看到,市场势力改变了企业成本与其产品的出售价格之间的关系。竞争企业接受市场给定的产品价格,并选择供给量,以使价格等于边际成本。与此相比,垄断企业收取高于其边际成本的价格。这个结论在微软公司 Windows 软件的例子中显然是正确的。Windows 软件的边际成本——微软公司把它的程序复制到另一张 CD 上所引起的额外成本——只有几美元。Windows 软件的市场价格是其边际成本的许多倍。

垄断企业对其产品收取高价格并不令人奇怪。垄断企业的顾客似乎除了支付垄断企业收取的价格之外别无选择。但如果这样的话,为什么一个 Windows 软件不定价为 1 000 美元或 10 000 美元呢? 原因是如果微软制定了如此高的价格,那么购买该产品的人就会减少。人们会少买电脑,或者转向用其他的操作系统,或者非法盗版。一个垄断企业可以控制它所出售的物品的价格,但由于高价格会减少其顾客的购买量,因此垄断利润并不是无限的。

考察垄断企业的生产与定价决策时,我们还要考虑垄断对整个社会的含义。与竞争企业一样,垄断企业的目标也是利润最大化,但这个目标

对竞争企业和垄断企业却有非常不同的后果。在竞争市场上，利己的消费者和生产者的行为仿佛是由一只看不见的手指引着，达到了提高总体经济福利的均衡。与此相比，由于垄断企业不受竞争限制，存在垄断的市场的结果往往并不符合社会的最佳利益。

第1章中的经济学十大原理之一是，政府有时可以改善市场结果。本章的分析将更充分地说明这个原理。在讨论垄断引起的社会问题时，我们还要讨论政府决策者对这些问题做出反应的各种方式。例如，美国政府就紧盯着微软公司的经营决策。在1994年，政府阻止微软公司收购个人财务软件的主要销售商Intuit公司，其依据是这两家企业的合并会集中过于强大的市场势力。同样，在1998年，当微软公司宣布把其网页浏览器捆绑到Windows操作系统时，美国司法部持反对意见，宣称这会使微软公司的市场势力扩张到新领域。近年来，美国和外国管制机构已经把它们的注意力转向市场势力日益增长的企业，比如Google和Samsung，但它们仍然继续监督微软公司遵守反托拉斯法。

15.1 为什么会产生垄断

垄断企业：
作为一种没有相近替代品的产品的唯一卖者的企业。

如果一个企业是其产品唯一的卖者，而且其产品并没有相近的替代品，那么这个企业就是一个**垄断企业**(monopoly)。垄断产生的基本原因是进入壁垒：垄断企业能在其市场上保持唯一卖者的地位，是因为其他企业不能进入该市场并与之竞争。而进入壁垒又有三个主要的形成原因：

- 垄断资源：生产所需要的关键资源由单个企业所拥有；
- 政府管制：政府给予单个企业排他性地生产某种物品或服务的权利；
- 生产流程：某个企业能以低于大多数企业的成本生产产品。

下面我们简要地讨论每一种情况。



"我们不是垄断者，我们认为自己是'镇上唯一的游戏参与者'。"

图片来源：The Wall Street Journal—Permission, Cartoon Features Syndicate.

15.1.1 垄断资源

垄断产生的最简单方式是单个企业拥有一种关键的资源。例如，考虑一个小镇上的水市场。如果小镇上的几十个居民都拥有能用的井，那么前一章讨论的竞争模型就可以描述该市场上卖者的行为。结果是，由于水供给者之间的竞争，每加仑水的价格被降到等于多抽取1加仑水的边际成本。但是，如果镇上只有一口井，而且不可能从其他地方得到水，那么井的所有者就垄断了水。毫不奇怪，垄断企业拥有比竞争市场上任何一家企业都大得多的市场势力。对于像水这样的必需品，即使多抽取1加仑的边际成本很低，垄断企业也可以制定相当高的价格。

市场势力来自拥有某种关键资源的一个经典案例是南非的钻石公司DeBeers。DeBeers公司在1888年由英国商人Cecil Rhodes(也是罗德奖学金的捐助者)建立,它一度控制着全世界钻石矿产量的80%。由于它的市场份额小于100%,因此DeBeers公司不完全是一个垄断企业,但该公司对钻石的市场价格可以产生巨大的影响。

虽然关键资源的排他性所有权是垄断的一个潜在起因,但实际上垄断很少是由于这种原因而产生的。现实中的经济非常庞大,而且资源由许多人拥有。事实上,由于许多物品可以在国际上交易,因此很多市场的自然范围往往是世界性的。因此,拥有没有相近替代品资源的企业的例子很少。

15.1.2 政府创造的垄断

在许多情况下,垄断的产生是因为政府给予一个人或一个企业排他性地出售某种物品或服务的权利。有时垄断产生于想成为垄断者的人的政治影响。例如,国王曾经赋予他们的朋友或盟友某些排他性的经营许可证。还有些时候,政府也会出于公共利益而赋予垄断者相应权利。

专利法和版权法是两个重要的例子。当一家制药公司发明了一种新药时,它就可以向政府申请专利。如果政府认为这种药是真正原创性的,那么它就会批准该专利。该专利给予该公司在20年内排他性地生产并销售这种药的权利。同样,当一位小说家写完一本书时,她可以拥有这本书的版权。版权是一种政府的保证,它保证未经作者许可,任何人都不能印刷并出售这部作品。版权使这位小说家成为她的小说销售的一个垄断者。

专利法和版权法的影响是显而易见的。由于这些法律使一个生产者成为垄断者,因而也就使价格高于竞争下的价格。但是,通过允许这些垄断生产者收取较高价格并赚取较多利润,这些法律也鼓励了一些合意的行为。允许制药公司成为它们发明的药物的垄断者是为了鼓励药物研发,允许作者成为销售他们著作的垄断者是为了鼓励他们写出更多更好的书。

因此,有关专利和版权的法律既有收益也有成本。专利法和版权法的收益是增加了对创造性活动的激励,然而这些收益也在某种程度上被垄断定价的成本所抵消,在本章的后面,我们要充分讨论这一问题。

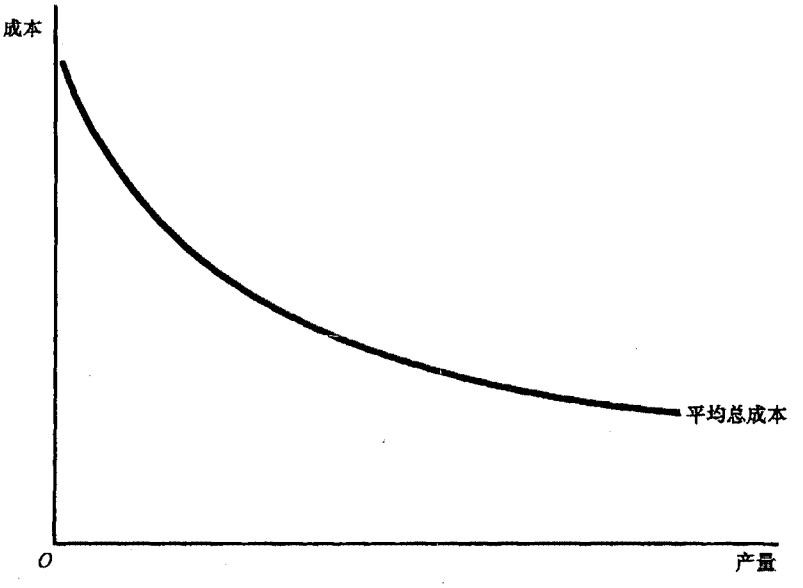
15.1.3 自然垄断

自然垄断:
由于一个企业能以低于两个或更多企业的成本向整个市场供给一种物品或服务而产生的垄断。

当一个企业能以低于两个或更多企业的成本为整个市场供给一种物品或服务时,这个行业就存在**自然垄断**(natural monopoly)。当相关产量范围存在规模经济时,自然垄断就产生了。图15-1表示有规模经济的企业的平均总成本。在这种情况下,一个企业可以以最低的成本生产任何

数量的产品。这就是说,在既定的产量下,企业的数量越多,每个企业的产量越少,平均总成本越高。

图 15-1 规模经济是垄断产生的一个原因



当一个企业的平均总成本曲线持续下降时,该企业就被称为自然垄断企业。在这种情况下,当生产分散到更多企业中时,每个企业的产量减少了,平均总成本上升了。结果是,单个企业可以以最低成本生产任何既定量的产品。

自然垄断的一个例子是供水。为了向镇上居民供水,企业必须铺设遍及全镇的水管网。如果两家或更多企业在提供这种服务中竞争,那么每个企业就都必须支付铺设水管网的固定成本。因此,如果只有一家企业为整个市场提供服务,水的平均总成本就最低。

当我们在第 11 章中讨论公共物品和公共资源时,我们看到了自然垄断的另一些例子。我们提到了俱乐部物品有排他性而无消费中的竞争性。其中一个例子是很少使用以至于从不拥挤的桥。桥有排他性,是因为收费站可以阻止一个人使用桥,桥没有消费中的竞争性是因为一个人使用桥并不减少其他人使用它的能力。由于修桥有固定成本,而增加一个使用者的边际成本微乎其微,所以过一次桥的平均总成本(总成本除以过桥人次)随着过桥人数的增加而减少。因此,桥是一种自然垄断。

293

当一个企业是自然垄断企业时,它很少担心会出现有损于其垄断势力的新进入者。正常情况下,如果一个企业没有关键资源的所有权或政府保护,那么要维持其垄断地位是不容易的。垄断利润增加了进入市场的吸引力,而且这些进入者使市场更具竞争性。与此相反,进入一个存在自然垄断企业的市场并不具吸引力。即将进入者知道,他们无法实现与垄断企业享有同样低的成本,因为在进入之后,每个企业的市场份额都变小了。

在某些情况下,市场规模也是决定一个行业是不是自然垄断行业的一个因素。仍考虑一条河上的一座桥。当人数很少时,这座桥可能是自然垄断的。一座桥可以以最低成本满足所有过河的需求。但当随着人数

的增加桥变得拥挤时，满足通过同一条河的所有需求就可能需要两座或更多桥。因此，随着市场的扩大，一个自然垄断市场可能会变为一个更具竞争性的市场。

即问即答 • 市场存在垄断的三个原因是什么？ • 举出两个垄断的例子，并解释各自的原因。

15.2 垄断企业如何做出生产与定价决策

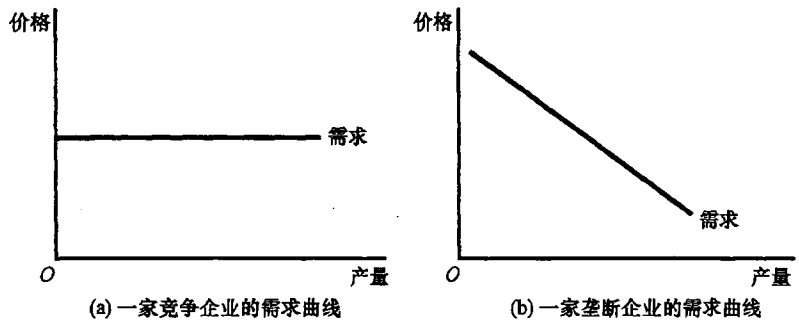
我们已经知道垄断是如何产生的，现在就可以考虑一个垄断企业如何决定生产多少产品并对产品收取多高的价格。这一部分的垄断行为分析是评价垄断是否合意和政府在垄断市场上会采用什么政策的起点。

15.2.1 垄断与竞争

竞争企业和垄断企业之间的关键差别在于垄断企业具有影响其产品价格的能力。一个竞争企业与它所处的市场相比规模很小，因此没有影响其产品价格的力量，它接受市场条件所给定的价格。与此相反，因为垄断企业是其市场上唯一的卖者，所以它就可以通过调整向市场供给的产量来改变产品的价格。

说明竞争企业与垄断企业之间差别的一种方法是考察每个企业所面临的需求曲线。在前一章中分析竞争企业的利润最大化时，我们把市场价格表示为坐标系中的一条水平线。因为竞争企业可以在这种价格时想卖多少就卖多少，所以竞争企业面临一条水平的需求曲线，如图 15-2(a)所示。实际上，因为竞争企业出售的产品有许多完全替代品(该市场上所有其他企业的产品)，所以任何一个企业所面临的需求曲线都是完全富有弹性的。

竞争企业与垄断企业的需求曲线



(a) 一家竞争企业的需求曲线　　(b) 一家垄断企业的需求曲线

因为竞争企业是价格接受者，所以它们实际上面临一条水平的需求曲线，如(a)幅所示。因为垄断企业是其市场上唯一的生产者，所以它面临一条向右下方倾斜的市场需求曲线，如(b)幅所示。因此，垄断企业如果想多销售产品，就必须接受一个较低的价格。

与此相反，因为垄断企业是其市场上的唯一卖者，所以它的需求曲线就是市场需求曲线。这样，垄断企业的需求曲线向右下方倾斜，正如图15-2(b)所示。如果垄断企业提高其物品价格，消费者就会少买这种物品。换个角度看，如果垄断企业减少它生产并销售的产量，则其产品价格就会上升。

市场需求曲线限制了垄断企业通过其市场势力获得利润的能力。只
294 要有可能，一个垄断企业就愿意收取高价格，并在这种高价时卖出大量产品。市场需求曲线使这种结果变得不可能，具体来说，市场需求曲线描述了垄断企业所能得到的价格和产量的组合。通过调整所生产的数量(或者同样地，调整所收取的价格)，垄断企业可以选择需求曲线上的任意一点，但它不能选择需求曲线外的一点。

垄断企业将选择什么价格与产量呢？正如分析竞争企业时一样，我们假设垄断企业的目标是利润最大化。因为企业的利润是总收益减去总成本，所以我们解释垄断企业行为的下一个任务是考察垄断企业的收益。

15.2.2 垄断企业的收益

考虑只有一个水的生产企业的小镇。表15-1表示了垄断企业的收益如何取决于水的生产量。

表15-1 垄断企业的总收益、平均收益和边际收益

水的生产量 (Q) (加仑)	价格 (P) (美元)	总收益 ($TR = P \times Q$) (美元)	平均收益 ($AR = TR/Q$) (美元)	边际收益 ($MR = \Delta TR/\Delta Q$) (美元)
0	11	0	—	
				10
1	10	10	10	
				8
2	9	18	9	
				6
3	8	24	8	
				4
4	7	28	7	
				2
5	6	30	6	
				0
6	5	30	5	
				-2
7	4	28	4	
				-4
8	3	24	3	

前两列表示垄断企业的需求表。如果垄断企业生产 1 加仑水，它可以把这 1 加仑水卖 10 美元；如果它生产 2 加仑水，它为了把这 2 加仑水卖出去，就必须把价格降为 9 美元；如果它生产 3 加仑水，它就必须把价格降为 8 美元，以此类推。如果根据这两列的数字作图，就可以得到一条典型的向右下方倾斜的需求曲线。

该表第三列代表垄断企业的总收益。它等于销售量（取自第一列）乘以价格（取自第二列）。第四列计算企业的平均收益，即企业每销售一单位产品所得到的收益量。我们可以用第三列中总收益的数字除以第一列的产量来计算平均收益。正如我们在前一章中所讨论的，平均收益总是等于物品的价格。这一点对垄断企业和竞争企业来说都同样正确。

表 15-1 的最后一列计算企业的边际收益，即企业每增加一单位产量 295
所得到的收益量。我们可以用增加一单位产量时总收益的变动来计算边际收益。例如，当企业生产 3 加仑水时，它得到的总收益是 24 美元；当产量增加到 4 加仑水时，总收益增加到 28 美元。因此，销售第 4 加仑水的边际收益是 28 美元 - 24 美元，即 4 美元。

表 15-1 中所示的结果对理解垄断企业的行为非常重要：垄断企业的边际收益总是小于其物品的价格。例如，如果企业把水的生产从 3 加仑增加到 4 加仑，即使它能以 7 美元卖出每加仑水，总收益也只增加 4 美元。对垄断企业来说，边际收益小于价格是因为垄断企业面临一条向右下方倾斜的需求曲线。为了增加销售量，垄断企业必须降低其向所有消费者收取的价格。因此，为了卖出第 4 加仑水，垄断企业得到的前 3 加仑水的每单位收益要各少 1 美元。这 3 美元的损失是第 4 加仑水的价格（7 美元）和第 4 加仑水的边际收益（4 美元）之间的差额。

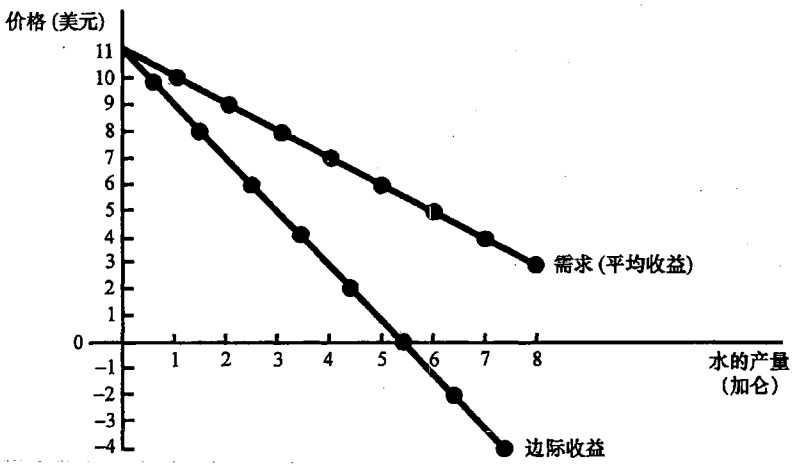
垄断企业的边际收益与竞争企业大不相同。当垄断企业增加它销售的数量时，这会对总收益（$P \times Q$）产生两种效应：

- 产量效应：销售的数量增多了，即 Q 增大，从而可能增加总收益。
- 价格效应：价格下降了，即 P 降低，从而可能减少总收益。

由于竞争企业在市场价格时可以销售它想销售的任何数量，所以没 296
有价格效应。当竞争企业增加一单位产量时，它得到该单位所对应的市场价格，而且它不会减少已经销售产品的收益。这就是说，由于竞争企业是价格接受者，所以它的边际收益等于其物品的价格。与此相比，当一个垄断企业增加一单位产量时，它就必须降低对所销售的每一单位产品收取的价格，而且这种价格下降减少了它已经卖出的各单位的收益。因此，垄断企业的边际收益小于其价格。

图 15-3 画出了一个垄断企业的需求曲线和边际收益曲线（由于企业的价格等于平均收益，因此需求曲线也是平均收益曲线）。这两条曲线总是从纵轴上的同一点出发，因为第一单位的边际收益等于物品价格。但是，由于我们刚刚讨论过的原因，此后垄断企业的边际收益小于物品的价格。因此，垄断企业的边际收益曲线位于需求曲线之下。

图 15-3 垄断企业的需求曲线与边际收益曲线



需求曲线表示产量如何影响物品的价格。边际收益曲线表示,当产量增加一单位时,企业的收益如何变动。由于如果垄断企业增加生产,所销售的所有单位的价格都必须下降,所以边际收益总是小于价格。

在图 15-3 中(以及在表 15-1 中),你还可以看出边际收益甚至可以是负的。当价格对收益的影响大于产量对收益的影响时,边际收益就是负的。在这种情况下,当企业多生产一单位产品时,尽管企业销售了更多单位的产品,但价格下降之大足以引起企业的总收益减少。

15.2.3 利润最大化



既然我们已经考虑了一个垄断企业的收益,那么现在我们来考察这种企业如何实现利润最大化。我们还记得第 1 章中的经济学十大原理之一是,理性人考虑边际量。这个结论对垄断企业和竞争企业同样正确。这里我们把边际分析的逻辑用于分析垄断企业如何决定生产多少的问题。

图 15-4 画出了一个垄断企业的需求曲线、边际收益曲线和成本曲线。所有这些曲线看起来都是熟悉的:需求曲线和边际收益曲线像图 15-3 中所示的曲线,成本曲线像我们在前两章中见过的成本曲线。这些曲线包含了我们确定利润最大化垄断企业将选择的产量水平所需要的全部信息。

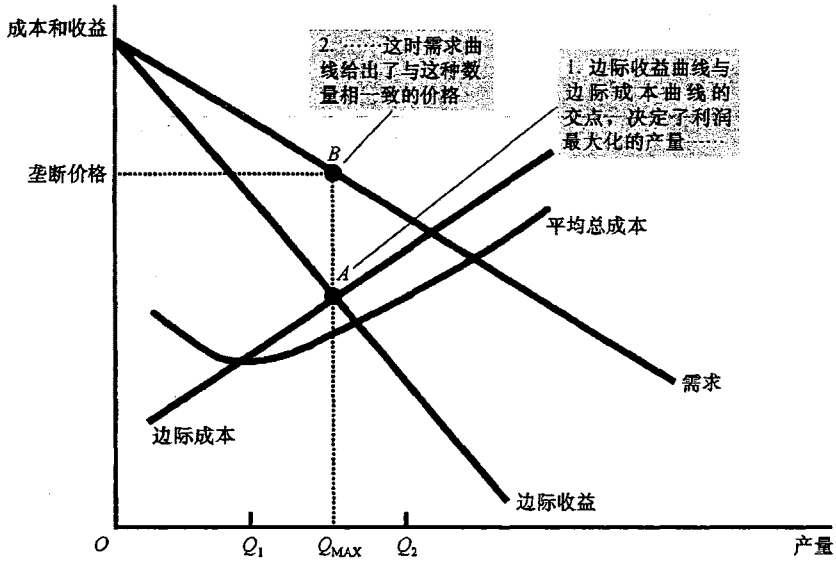
297

首先,我们假设企业在低产量水平,例如 Q_1 上生产。在这种情况下,边际成本小于边际收益。如果企业增加一单位产量,那么增加的收益将大于增加的成本,利润将增加。因此,当边际成本小于边际收益时,企业可以通过生产更多单位的产品来增加利润。

高产量水平(例如 Q_2)的情况下也可以照此推理。在这种情况下,边际成本大于边际收益。如果企业减少一单位产量,节省的成本将大于失去的收益。因此,当边际成本大于边际收益时,企业可以通过减少生产来

增加利润。

图 15-4　垄断企业的利润最大化



垄断企业通过选择边际收益等于边际成本的产量(A 点)来实现利润最大化。然后可以用需求曲线找出使消费者购买该数量的价格(B 点)。

最后，企业调整其生产水平直至产量达到 Q_{MAX} 时为止，在这时，边际收益等于边际成本。因此，垄断企业的利润最大化产量是由边际收益曲线与边际成本曲线的交点决定的。在图 15-4 中，两条曲线在 A 点相交。

你应该还记得，在上一章中，竞争企业也选择边际收益等于边际成本的产量。在遵循这条利润最大化原则上，竞争企业和垄断企业是相似的。但是，这两类企业之间也有一个重要的差别：竞争企业的边际收益等于其价格，而垄断企业的边际收益小于其价格。这就是说：

$$\text{对于竞争企业：} P = MR = MC$$

$$\text{对于垄断企业：} P > MR = MC$$

在利润最大化的产量时，边际收益与边际成本相等，这一点对于这两种企业都是同样成立的。差别在于价格与边际收益及边际成本的关系。

垄断企业如何找出使其产品利润最大化的价格呢？需求曲线回答了这个问题，因为需求曲线把消费者愿意支付的价格和销售量联系起来了。因此，在垄断企业选择了使边际收益等于边际成本的产量之后，就可以用需求曲线找出为销售该产量它能收取的最高价格。在图 15-4 中，利润最大化的价格在 B 点。

现在我们知道了竞争企业组成的市场与垄断企业组成的市场之间的关键差别：在竞争市场上，价格等于边际成本；在垄断市场上，价格大于边际成本。正如我们即将看到的，这一结论对于理解垄断的社会成本是至关重要的。

298

参考资料
为什么垄断企业没有供给曲线

你也许注意到了，我们是用市场需求曲线和企业成本曲线分析垄断市场的价格的，而并没有提到市场供给曲线。与此相比，当我们在第4章开始分析竞争市场的价格时，两个最重要的词总是供给与需求。

供给曲线哪儿去了？虽然垄断企业要（以我们在本章中说明的方式）做出供给多少的决策，但它没有供给曲线。供给曲线向我们揭示，企业在任何一种既定价格时选择的供给量。当我们分析作为价格接受者的竞争企业时，这个概念是有意义的。但垄断企业是价格制定者，而不是价格接受者，问这种企业在任意一个既定价格下生产多少是没有意义的，因为垄断企业在选择供给量的同时确定价格（沿着需求曲线）。

实际上，垄断企业关于供给多少的决策不可能与它所面临的需求曲线分开。需求曲线的形状决定了边际收益曲线的形状，边际收益曲线的形状又决定了垄断企业的利润最大化产量。在竞争市场上，我们可以在不了解需求曲线的情况下分析供给决策，但在垄断市场上，这是不行的。因此，我们从不谈及垄断企业的供给曲线。

15.2.4 垄断企业的利润

垄断企业会获得多少利润？为了用图形来说明垄断企业的利润，回忆一下利润等于总收益（TR）减去总成本（TC）：

$$\text{利润} = TR - TC$$

我们可以把这个式子改写为：

$$\text{利润} = (TR/Q - TC/Q) \times Q$$

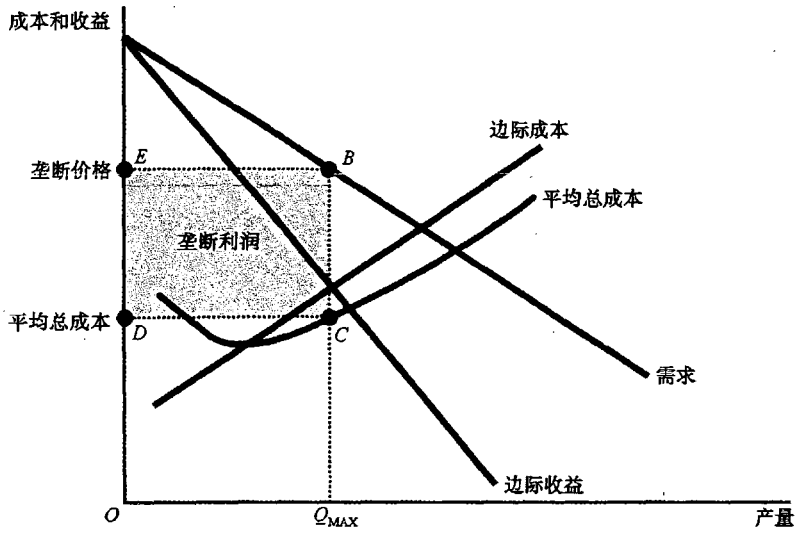
TR/Q 是平均收益，等于价格 P，而 TC/Q 是平均总成本（ATC）。因此，

$$\text{利润} = (P - ATC) \times Q$$

这个利润方程式（对竞争企业同样成立）使我们可以用图形来衡量垄断企业的利润。

考虑图15-5中的阴影方框。方框的高（BC 段）是价格减去平均总成本，即 $P - ATC$，这是正常销售一单位产品的利润。方框的宽（DC 段）是销售量 Q_{MAX}。因此，这个方框的面积是该垄断企业的总利润。

图 15-5　垄断企业的利润



方框 *BCDE* 的面积等于垄断企业的利润。方框的高(*BC* 段)是价格减去平均总成本,它等于销售每单位产品的利润。方框的宽(*DC* 段)是销售的单位量。

案例研究
垄断药品与非专利药品

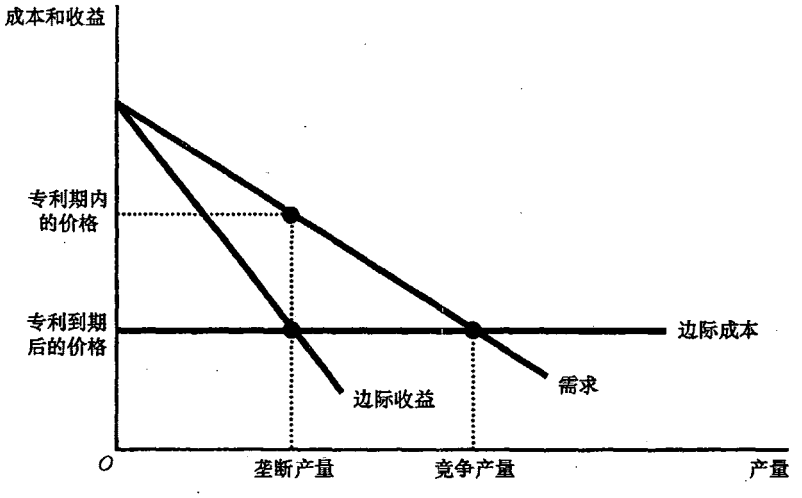
根据我们的分析,垄断市场上的价格决定不同于竞争市场上的价格决定。对这种理论的一种自然检验是药品市场,因为这个市场同时拥有垄断市场和竞争市场的结构。当一个企业开发了一种新药时,专利法使企业垄断了该药品的销售。但后来,当企业的专利过期时,任何公司都可以生产并销售这种药品。这时,市场就从一个垄断市场变为竞争市场。

当专利过期后,药品的价格会发生什么变动呢?图 15-6 表示一个典型的药品市场。在这幅图上,生产药品的边际成本是不变的(这对许多药品来说是基本正确的)。在专利保护期内,垄断企业通过生产边际收益等于边际成本的产量并收取大大高于边际成本的价格使利润最大化。但是,当专利到期时,生产这种药品的利润将鼓励新企业进入市场。随着市场变得越来越具竞争性,价格将下降到等于边际成本。

实际上,经验与我们的理论一致。当药品专利到期时,其他公司迅速进入并开始销售所谓的非专利药品,这种药品的化学成分与先前垄断企业的品牌产品相同。而且,正如我们的分析所预言的,竞争者生产的非专利药品的价格大大低于垄断企业收取的价格。

但是,专利到期并没有使垄断企业失去全部的市场势力。一些消费者仍忠于有品牌的药品,这也许是因为担心新的非专利药品的成分实际上与他们用了许多年的药品成分不一样。因此,以前的垄断企业可以继

图 15-6 药品市场



当专利赋予一个企业销售一种药品的垄断权时，企业收取垄断价格，垄断价格大大高于生产这种药品的边际成本。当药品专利到期时，新企业进入市场，使市场更有竞争性。因此，价格从垄断价格下降到边际成本。

续收取比新竞争者高的价格。

例如，最广泛使用的兴奋剂之一是氟西汀，它被几百万美国人使用。由于这种药品的专利在 2001 年到期，今天的消费者可以在 Prozac 品牌的原药品和同样成分的无专利产品之间做出选择。Prozac 牌氟西汀的销售价格是无专利的氟西汀的三倍。这种价格差别之所以能持续，是因为一些消费者不相信两种药是可以完全替代的。

即问即答 解释垄断企业如何决定产品的产量和价格。

15.3 垄断的福利代价

垄断是否是一种组织市场的好方法？我们已经说明了，与竞争企业相反，垄断企业收取高于边际成本的价格。从消费者的角度来看，这种高价格使垄断是不合意的。但同时，垄断企业也从收取这种高价格中赚到了利润。从企业所有者的角度看，高价格使垄断非常合意。那么，企业所有者的利益会大于给消费者带来的成本，从而使垄断从整个社会的角度来看是合意的吗？

我们可以用福利经济学的工具来回答这个问题。回想一下第 7 章，总剩余衡量市场上买者和卖者的经济福利。总剩余是消费者剩余与生产者剩余之和。消费者剩余是消费者对一种物品的支付意愿减去他们为此实际支付的量，生产者剩余是生产者出售一种物品得到的量减去他们生产该物品的成本。在本例中，只存在一个生产者——垄断企业。

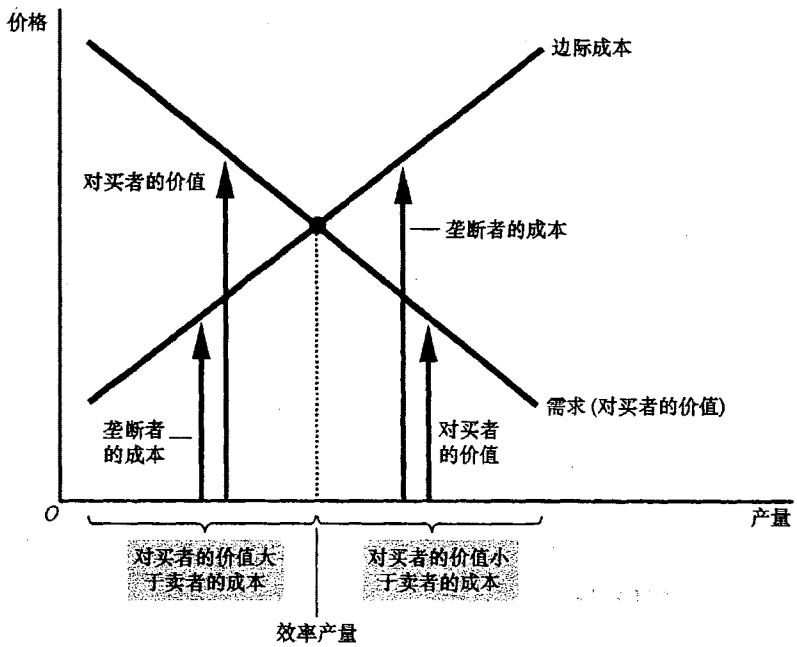
你也许已经能猜到这种分析的结果。在第 7 章中我们得出的结论是,在竞争市场上,供求均衡不仅是一个自然而然的结果,而且是一个合意的结果。市场中看不见的手实现了使总剩余尽可能大的资源配置。由于垄断引起的资源配置不同于竞争市场,所以其结果必然以某种方式使总经济福利无法实现最大化。

15.3.1 无谓损失

我们从考虑如果由一个仁慈的社会计划者管理垄断企业将会怎么做开始。该社会计划者不仅关心企业所有者赚到的利润,而且还关心企业消费者得到的利益。该计划者努力使总剩余最大化,总剩余等于生产者剩余(利润)加消费者剩余。要记住的是,总剩余等于物品对消费者的价值减去垄断企业生产该物品的成本。

图 15-7 分析了一个仁慈的社会计划者将选择的垄断的产量水平。需求曲线反映物品对消费者的价值,用他们对物品的支付意愿来衡量。边际成本曲线反映垄断企业的成本。因此,可以在需求曲线与边际成本曲线的相交处找出社会有效率的产量。在这个产量之下,增加一单位物品对消费者的价值大于提供物品的成本,因此增加产量将增加总剩余。在这个产量之上,多生产一单位物品的成本大于其对消费者的价值,因此减少产量将增加总剩余。在最优产量时,增加一单位物品对消费者的价值恰好等于生产的边际成本。

图 15-7 有效率的产量水平

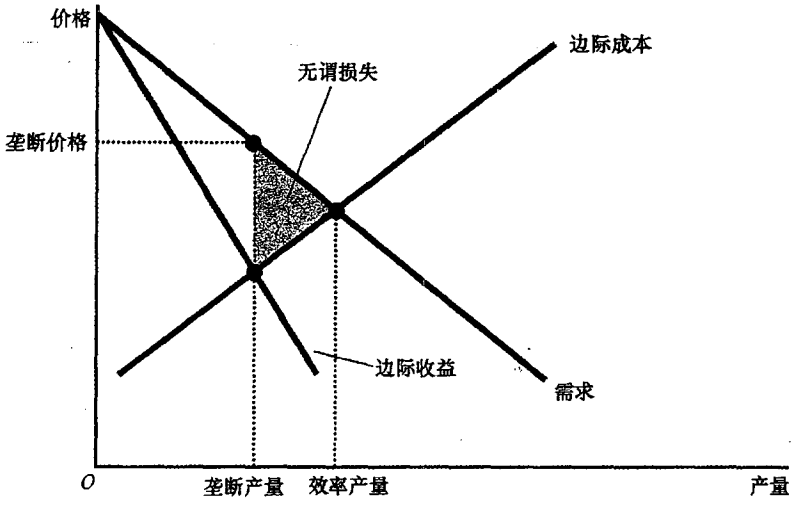


想使市场上总剩余最大化的仁慈的社会计划者将选择需求曲线与边际成本曲线相交的产量水平。低于这一水平时,物品对边际买者的价值(反映在需求曲线上)大于生产该物品的边际成本;高于这一水平时,物品对边际买者的价值小于其边际成本。

如果由该社会计划者管理垄断企业，则该垄断企业可以通过收取需求曲线与边际成本曲线相交时的价格来达到这种有效率的结果。因此，与利润最大化的垄断企业不同，社会计划者将与竞争企业一样收取等于边际成本的价格。因为这种价格向消费者提供了有关生产该物品成本的一个准确信号，消费者将购买这一有效率的产量。

我们可以通过比较垄断企业选择的产量水平和社会计划者可能选择的产量水平来评价垄断的福利效应。正如我们已经了解的，垄断企业选择生产并销售边际收益曲线与边际成本曲线相交的产量；社会计划者将选择需求曲线与边际成本曲线相交的产量。比较的结果如图 15-8 所示。垄断者生产的产量小于社会有效率的产量。

图 15-8 垄断的无效率



由于垄断企业收取高于边际成本的价格，这就导致并不是所有对物品评价高于物品成本的消费者都会购买它。因此，垄断企业生产并销售的数量低于社会有效率的水平。需求曲线（反映物品对消费者的价值）与边际成本曲线（反映垄断生产者的成本）之间的三角形面积代表无谓损失。

我们还可以根据垄断企业的价格来看垄断的无效率。由于市场需求曲线描述了价格和需求量之间的负相关关系，所以无效率的低产量就相当于无效率的高价格。当垄断企业收取高于边际成本的价格时，一些潜在消费者对物品的评价高于其边际成本，但低于垄断企业的价格。这些消费者不会购买该物品。因为这些消费者对物品的评价大于生产这些物品的成本，所以这个结果是无效率的。因此，垄断定价使一些对双方有益的交易无法进行。

正如图 15-8 所示，可以用无谓损失三角形来衡量垄断的无效率。由于需求曲线反映了消费者对物品的评价，边际成本曲线反映垄断生产者的成本，所以需求曲线和边际成本曲线之间的无谓损失三角形面积等于垄断定价引起的总剩余损失。这是垄断企业运用其市场势力所引起的经济福利的减少。

垄断引起的无谓损失类似于税收引起的无谓损失。实际上，垄断企

业类似于一个私人收税者。正如我们在第 8 章中所说明的,一种物品的税收是打入消费者支付意愿(反映在需求曲线上)和生产者成本(反映在供给曲线上)之间的一个楔子。由于垄断企业通过收取高于边际成本的价格发挥其市场势力,它就相当于打入了一个类似的楔子。在这两种情况下,楔子都使销售量低于社会最优水平。这两种情况之间的区别在于,政府得到了税收收入,而私人企业得到了垄断利润。

15.3.2 垄断利润:是一种社会代价吗

控诉垄断企业以损害公众来"肥己"是很有吸引力的。的确,垄断企业利用其市场势力赚取了更高的利润。但根据对垄断的经济分析,企业利润本身并不一定是一个社会问题。

垄断市场上的福利也与所有市场一样,包括消费者和生产者的福利。只要消费者由于垄断价格额外支付给生产者 1 美元,消费者状况就会变坏 1 美元,而生产者状况会变好 1 美元。这种从物品消费者向垄断所有者的转移并不影响市场总剩余——消费者剩余和生产者剩余之和。换句话说,垄断利润本身并不代表经济蛋糕的规模变小了,它仅仅代表生产者的那一块变大了,而消费者的那一块变小了。除非基于某种理由认为消费者比生产者更应得到市场剩余——这是已经超出经济效率范围的涉及平等的规范性判断——否则垄断利润就不是一个社会问题。

垄断市场上问题的产生是由于企业生产和销售的产量低于使总剩余最大化的产量水平。无谓损失衡量经济蛋糕变小了多少。这种无效率与垄断的高价格相关:当企业把价格提高到边际成本以上时,消费者就买得少了。但是要记住,从仍能销售的产品数量中赚到的利润并不是问题所在。问题产生于无效率的低产量。换句话说,如果高垄断价格不会阻碍一些消费者购买这些物品,那么它所增加的生产者剩余就正好是消费者剩余减少的量,而总剩余仍然可以与仁慈的社会计划者一样。

但是,这个结论也有一个可能的例外。假设一个垄断企业为维持其垄断地位不得不引起额外的成本。例如,一个拥有政府创造的垄断地位的企业,为了保持它的垄断地位,需要雇用游说者来说服法律制定者。在这种情况下,垄断企业可以用它的一些垄断利润来支付这些额外的成本。如果是这样的话,垄断带来的社会损失既包括这些成本,也包括产量下降引起的无谓损失。

即问即答 *垄断企业的产量与使总剩余最大化的产量相比有何差别?这种差别与无谓损失有什么关系?*

15.4 价格歧视

到现在为止，我们假设垄断企业对所有顾客收取同样的价格。但在许多情况下，企业以不同价格把同一种物品卖给不同顾客，尽管为两个顾客生产这一物品的成本是相同的。这种做法被称为**价格歧视**（price discrimination）。

价格歧视：
以不同价格向不同顾客出售同一种物品的经营做法。

在讨论价格歧视型垄断企业的行为之前，我们应该注意，当一种物品在竞争市场上出售时，实行价格歧视是不可能的。在竞争市场上，许多企业以市场价格出售同一种物品。没有一个企业愿意向任何一个顾客收取低价格，因为企业可以以市场价格出售它想出售的所有物品；另外，如果任何一个企业想向顾客收取高价格，顾客就会转向另一个企业购买。对于一个实行价格歧视的企业来说，它一定具有某种市场势力。

15.4.1 一个关于定价的寓言

为了理解为什么垄断企业想实行价格歧视，我们来考虑一个例子。设想你是 Readalot 出版公司的总裁。Readalot 的一位畅销书作者刚刚写完他的最新一本小说。为了使事情简化，我们设想，你为获得出版这本书的排他性权利向作者支付了固定的 200 万美元。我们再假设，印刷该书的成本为 0（这确实有可能，例如电子书）。因此，Readalot 的利润是从销售书所得的收益减去支付给作者的 200 万美元。在这种假设之下，作为 Readalot 的总裁，你应该如何确定这本书的售价呢？

你确定价格的第一步是估算这本书可能的需求量。Readalot 的市场营销部告诉你，这本书将吸引两类读者。一类是作者的 10 万名崇拜者，这些崇拜者愿意为这本书支付 30 美元。还有一类是 40 万名不太热心的读者，他们最多愿意为这本书支付 5 美元。

如果 Readalot 向所有顾客收取同一种价格，利润最大化的价格是多少呢？我们自然会考虑到两种价格：Readalot 能吸引 10 万名崇拜者的最高价格是 30 美元，而能吸引整个市场 50 万名潜在读者的最高价格是 5 美元。解决 Readalot 的问题只需要简单的数学。当价格为 30 美元时，Readalot 售出 10 万本书，收益为 300 万美元，从而获得 100 万美元的利润；当价格为 5 美元时，售出 50 万本书，收益为 250 万美元，从而获得 50 万美元的利润。因此，Readalot 通过收取 30 美元的单价并放弃将书出售给 40 万名不太热心读者的机会而使利润最大化。

要注意的是，Readalot 的决策引起了无谓损失。有 40 万名读者愿意支付 5 美元买书，而向这些读者提供书的边际成本是 0。因此，当 Readalot

收取30美元的高价格时，就损失了200万美元的总剩余。这种无谓损失是垄断企业收取高于边际成本的价格时所引起的无效率。

现在假设Readalot的市场营销部有一个重要发现：这两个读者群处于相互分离的市场上。崇拜者都住在澳大利亚，而其他读者都住在美国。而且一个国家的读者很难到另一个国家买书。

作为对这种发现的反应，Readalot可以改变其市场战略并增加利润。它可以对10万名澳大利亚读者收取30美元，对40万名美国读者收取5美元。在这种情况下，在澳大利亚的收益是300万美元，而在美国的收益是200万美元，总计500万美元。这时利润是300万美元，它大大高于公司对所有顾客收取30美元价格时所能赚到的100万美元。毫不奇怪，Readalot公司会选择实施这种价格歧视策略。

Readalot出版公司的故事是虚构的，但它正确地描述了许多出版公司的经营实践。例如，考虑精装本与平装本的价格差别。当一个出版商出版一本新小说时，它先发行昂贵的精装本，然后再发行便宜的平装本。这两种版本价格之间的差别远远大于其印刷成本的差别。出版商的目标正与我们所举的例子中一样。通过向崇拜者出售精装本和向不太热心的读者出售平装本，出版商实行了价格歧视并增加了利润。

15.4.2 “定价寓言”的寓意

与任何一个寓言一样，Readalot出版公司的故事也是一种典型化。同样，与任何一个寓言一样，它得出了一些具有一般性的结论。在这个例子中，可以得出三个与价格歧视有关的结论。

第一个，也是最明显的结论是，价格歧视是利润最大化垄断企业的一种理性策略。这就是说，通过对不同的顾客收取不同的价格，垄断企业可以增加利润。实际上，实行价格歧视的垄断企业向不同顾客收取的价格比单一价格更接近于顾客的支付意愿。

第二个结论是，价格歧视要求能根据支付意愿划分顾客。在我们的例子中，可以从地域上划分顾客。但有时垄断企业也会选择其他差别，例如，以年龄或收入来划分顾客。

第二个结论的一个推论是，某些市场力量会阻止企业实行价格歧视。其中一种力量是套利，套利是指在一个市场上以低价购买一种物品，而在另一个市场上以高价出售，以便从价格差中获利的过程。在我们的例子中，假设澳大利亚的书店可以在美国买书并转卖给澳大利亚的读者，那么这种套利就使Readalot不能实行价格歧视，因为没有一个澳大利亚人愿意以较高的价格买书。

从我们的寓言中得到的第三个结论是最惊人的：价格歧视可以增进经济福利。回想一下，当Readalot收取单一的30美元价格时，这里产生了无谓损失，这是由于有40万名不太热心的读者没有买到书，尽管他们

对书的评价高于生产的边际成本。与此相反，当 Readalot 实行价格歧视时，所有读者最终都得到了书，而这个结果是有效率的。因此，价格歧视可以消除垄断定价中固有的无效率。

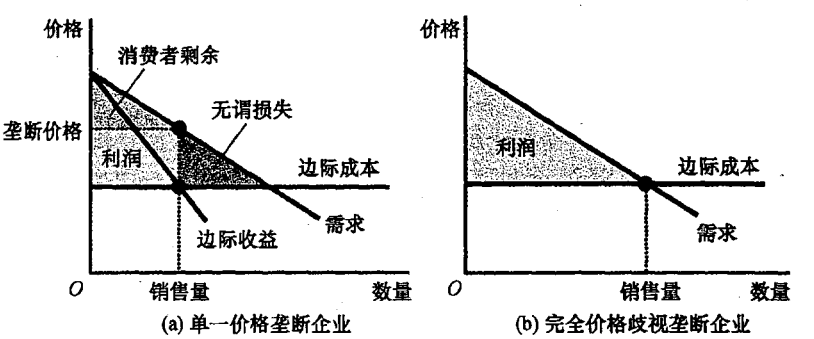
要注意的是，在这个例子中，价格歧视带来的福利增加表现为生产者剩余更高，而不是消费者剩余更高。消费者买到了书，但其福利并没有增加：因为他们支付的价格完全等于他们对书的评价，因此他们没有得到消费者剩余。从价格歧视中获得的总剩余增加全部以更高利润的形式归 Readalot 出版公司所有。

15.4.3 对价格歧视的分析

现在我们更正式地来考察价格歧视是如何影响经济福利的。我们从假设垄断企业可以实行完全价格歧视开始。完全价格歧视描述垄断企业完全了解每个顾客的支付意愿，并对每位顾客收取不同价格的情况。在这种情况下，垄断企业对每位顾客收取的价格正好等于该顾客的支付意愿，而且垄断企业得到每次交易中的全部剩余。

图 15-9 表示有价格歧视和无价格歧视时的生产者剩余及消费者剩余。为了使分析简化，该图假设单位成本不变，也就是说，边际成本和平均总成本不变且相等。在没有价格歧视时，企业收取高于边际成本的单一价格，如(a)幅所示。由于一些对物品评价高于边际成本的潜在顾客在这种高价格时没有购买，因此垄断引起了无谓损失。但当企业可以实行完全价格歧视时，如(b)幅所示，每位对物品评价大于边际成本的顾客都买到了物品，并被收取了其愿意支付的价格。所有互惠的贸易都得以进行，没有无谓损失，垄断生产者以利润的形式获得了市场的全部剩余。

图 15-9 有价格歧视和无价格歧视时的福利



(a)幅表示对所有顾客收取同样价格的垄断企业。在这个市场上，总剩余等于利润(生产者剩余)和消费者剩余之和。(b)幅表示可以实行完全价格歧视的垄断企业。由于消费者剩余等于零，此时总剩余等于企业利润。比较这两幅图，你可以看出，完全价格歧视增加了利润，增加了总剩余，但减少了消费者剩余。

当然，在现实中价格歧视是不完全的。顾客走进商店时并没有发出其支付意愿的信号。于是，企业通过把消费者划分为不同的群体来实行

价格歧视:年轻人与老年人、平时购物者与周末购物者、美国人与澳大利亚人,等等。与我们前面的 Readalot 出版公司寓言中的情况不同,现实中在每个群体内部的顾客对一种产品的支付意愿也不同,因此要实行完全价格歧视是不可能的。

这种不完全价格歧视如何影响福利呢?对这种定价方案的分析是极为复杂的,而且对这个问题也没有一个一般性的答案。与单一价格的垄断结果相比,不完全价格歧视可能增进、减少市场总剩余,或使市场总剩余不变。唯一确定的结论是:价格歧视增加了垄断利润,否则企业就会选择对所有顾客收取同样的价格了。

15.4.4 价格歧视的例子

经济中的企业使用各种旨在对不同顾客收取不同价格的经营策略。既然我们已经懂得了价格歧视的经济学,那么我们现在来考虑一些例子。

电影票 许多电影院对儿童和老年人收取低于其他观众的价格。在竞争市场上很难解释这个事实。在竞争市场上,价格等于边际成本,为儿童和老年人提供一个座位的边际成本与为其他人提供一个座位的边际成本相同。但如果电影院有某种地区性垄断力量,而且如果儿童和老年人对电影票的支付意愿较低,那么就很容易解释差异化定价这个事实了。在这种情况下,电影院通过价格歧视增加了利润。

飞机票价 飞机上的座位以许多不同的价格出售。许多航空公司对在两个城市间往返,但周六在对方城市住一个晚上的旅客收取低价格。乍一看这有点令人费解。为什么乘客在周六是否停留一个晚上与航空公司有关呢?原因是这条规定是区分公务乘客和休闲乘客的一种方法。公务乘客支付意愿高,而且很可能不想在周六停留一晚。与此相反,出于个人原因旅行的乘客支付意愿低,并更愿意在周六停留一晚。因此,航空公司可以通过对周六停留一晚的乘客收取低价格而成功地实行价格歧视。



"你大概有兴趣知道我的机票有多便宜吧?"

图片来源:Hamilton © Universal Press Syndicate.

折扣券 许多企业在报纸、杂志或网上向公众提供折扣券。买者为了能够在下次购买时享受 0.5 美元的折扣而剪下折扣券。为什么企业会提供这些折扣券?为什么它们不直接把产品价格降低 0.5 美元?

答案是折扣券使企业可以实行价格歧视。企业知道,并不是所有顾客都愿意花时间剪下折扣券。此外,剪折扣券的意愿与顾客对物品的支付意愿是相关的。富裕而繁忙的高层管理人员不大可能花时间从报纸上剪下折扣券,而且她也许愿意为许多物品支付较高的价格。一个失业者更可能剪下折扣券并且其本身支付意愿较低。因此,通过只对这些剪下折扣券的顾客收取较低价格,企业就可以成功地实行价格歧视。

财务援助 许多学院和大学对贫困学生提供财务援助。这种政策也可以被视为一种价格歧视。富有的学生钱多,因此支付意愿比贫困学生高。通过收取高学费并有选择地提供财务援助,学校实际上是根据学生

们对上学的评价来收取价格。这种行为与任何一个价格歧视垄断企业的行为相似。

数量折扣 到现在为止,在我们价格歧视的例子中,垄断企业都是对不同顾客收取不同的价格。但是,有时垄断企业也通过对购买不同数量的同一顾客收取不同价格来实行价格歧视。例如,许多企业对购买量大的顾客提供低价格。面包店可能对每个甜甜圈收取0.5美元的价格,但对一打甜甜圈收取5美元的价格。这之所以是一种价格歧视,是因为顾客对购买的第一单位商品付出的价格高于第十二单位。数量折扣通常是一种成功的价格歧视方法,因为随着购买量的增加,顾客对额外一单位商品的支付意愿降低了。

即问即答 • 举出两个价格歧视的例子。• 解释完全价格歧视如何影响消费者剩余、生产者剩余和总剩余?

新闻摘录
高等教育中的价格歧视

学院和大学正越来越多地对不同的学生收取不同的价格,这使得教育成本的数据更加难以解释。

第101种错觉:为什么学费并不是在飙升

Evan Soltas



图片来源: © Michaeljung/Shutterstock.

大家普遍认为,美国学院和大学的学费在近年来变得越来越高昂。

美国总统巴拉克·奥巴马在2012年国情咨文演说中说:"当孩子们从高中毕业后,他们所面临的最具威胁的挑战会是大学学费。我们不能一直补贴飞涨的学费,这样会耗尽我们的钱。"

乍一看,大学学费提高是有其数据支持的。根据美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics,BLS)的资料,自1978年以来,大学学费和其他收费的上升比消费物价指数衡量的通货膨胀率的上升快三倍。

真实学费和各种收费的上升是确定无疑的,但并不像媒体经常报道或数据表面上所显示的那么大。大学董事会的大学年度调查数据显示,在近二十年间,根据通货膨胀调整的大学净学费只是温和地增长。

学费的变化是转向了价格歧视——对相同的产品标出不同的价格。大学通过以助学金为基础的财务援助和奖学金为大部分家庭抵消了学费标价的上涨。这就在没有增加净成本的情况下引起了BLS衡量指标的上升。

现在富裕家庭把孩子送到学校所付的学费比以前高多了。但对许多中产阶层来说,上大学的真实净费用并没有太大变化;对许多穷人家庭而言,援助的扩大增加了他们接受大学教育的可能性和可负担性。

美国最好的学校引领了以收入为基础的价格歧视。例如,在哈佛大学,大多数学生得到了财务援助:2012年,本科教育每年的学费标价为

54 496 美元，而助学金平均大约为 41 000 美元。

换言之，自 20 世纪 90 年代以来，大学费用的负担已经具有了相当大的累进性。来自富裕家庭的学生现在不仅为自己的教育支付了更多费用，而且也相当大程度地补贴了不太富裕的学生的费用。

资料来源： Bloomberg. com, November 27, 2012.

15.5 针对垄断的公共政策

我们已经知道，与竞争市场相比，垄断市场不能有效率地配置资源。垄断企业生产的产量小于社会合意的产量，而且其收取的价格高于边际成本。政府决策者会用以下四种方式之一来应对垄断问题：

- 努力使垄断行业更有竞争性；
- 管制垄断企业的行为；
- 把一些私人垄断企业变为公共企业；
- 不作为。

15.5.1 用反托拉斯法增强竞争

如果可口可乐公司和百事可乐公司想合并，那么这项交易在付诸实施之前肯定会受到联邦政府的严格审查。司法部的律师和经济学家可能会认定，这两家大型软饮料公司之间的合并会使美国软饮料市场的竞争性大大减弱，结果将引起整个国家经济福利的减少。如果是这样的话，司法部将对该项合并提出诉讼，而且如果法院判决同意司法部的观点，那么这两家公司就不会被允许合并。正是这种诉讼阻止了微软公司在 1994 年收购 Intuit 公司。同样，在 2011 年美国政府阻止了电话巨头 AT&T 公司收购其竞争对手 T-Mobile 公司。



"如果我们公司与'大一统企业'合并，我们就有足够的资源来对抗因为此项合并所引发的反垄断制裁行动。"

图片来源：ScienceCartoonsPlus. com

政府对私人产业行使的这种权力来自反托拉斯法，反托拉斯法是旨在遏制垄断势力的法律集成。第一个也是最重要的反托拉斯法是《谢尔曼反托拉斯法》，美国国会在 1890 年通过了该法案，以减少当时被认为主宰经济的大而强的"托拉斯"的市场势力。1914 年通过的《克莱顿反托拉斯法》加强了美国政府的权力，并使私人对此类案件的诉讼合法化。正如美国最高法院曾经指出的，反托拉斯法是"一部全面的经济自由宪章，其目的在于维护作为贸易规则的自由和不受干预的竞争"。

反托拉斯法为政府提供了各种促进竞争的方式。首先，这些法律允许政府阻止合并，例如 AT&T 公司和 T-Mobile 公司之间的合并。同时，这

些法律还允许政府把一个大公司分拆为一些小公司。最后，反托拉斯法禁止公司以使市场竞争性减弱的方法协调它们的活动。

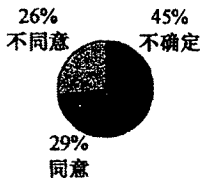


专家看法

航空业的合并

"如果管制者在过去十年中不批准主要航空公司之间的合并，那么今天旅行者的状况会更好。"

经济学家怎么说？



资料来源：IGM Economic Experts Panel, August 28, 2013.

反托拉斯法有成本也有收益。有时公司合并并不是为了减弱竞争，而是为了通过更有效率的联合生产来降低成本。这种来自合并的收益有时被称为"协同效应"。例如，近年来许多美国银行进行了合并，通过联合经营可以减少行政管理人员。航空业也经历了类似的合并。如果反托拉斯法旨在增进社会福利，那么政府就必须能确定哪些合并是合意的，而哪些不是。这就是说，它必须要衡量并比较协同效应的社会收益与减少竞争的社会成本。批评反托拉斯法的人对于政府能否足够准确地进行必要的成本—收益分析持怀疑态度。最后，即使在专家中，反托拉斯法的运用也往往引起争论。

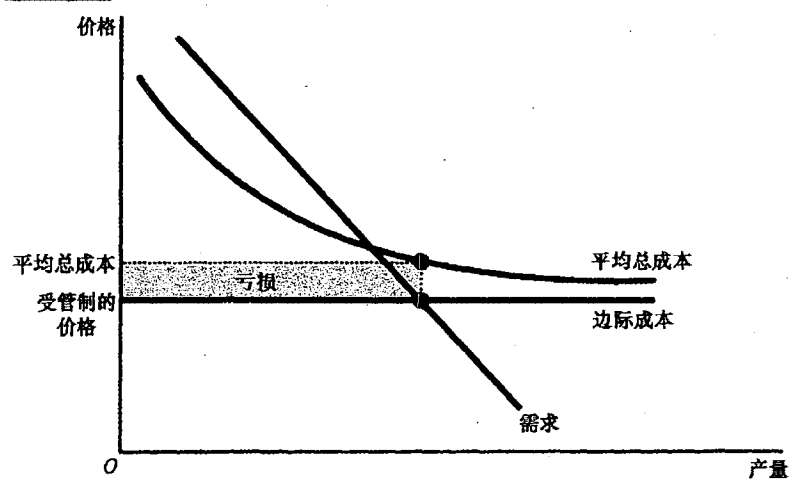
15.5.2 管制

政府解决垄断问题的另一种方法是管制垄断企业的行为。在自然垄断的情况下，例如在自来水和电力公司中，这种解决方式是很常见的。政府机构不允许这些公司随意定价，而是对它们的价格进行管制。

政府应该为自然垄断企业确定多高的价格呢？这个问题并不像乍看起来那么容易回答。一些人可能推断说：价格应该等于垄断企业的边际成本。如果价格等于边际成本，那么消费者就将购买使总剩余最大化的垄断企业产量，而且资源配置将是有效率的。

但是，将边际成本定价作为一种管制制度存在两个现实问题。第一个问题产生于成本曲线的逻辑。根据定义，自然垄断下的平均总成本是递减的。正如我们在第 13 章中讨论的，当平均总成本递减时，边际成本小于平均总成本。图 15-10 说明了这种情况，它表明企业有大量固定成

图 15-10 自然垄断的边际成本定价



由于自然垄断下的平均总成本递减，边际成本小于平均总成本。因此，如果管制者要求自然垄断企业收取等于边际成本的价格，价格将低于平均总成本，而且垄断企业将亏损。

本,而且以后边际成本不变。如果管制者将价格设定为等于边际成本,价格就将低于企业的平均总成本,从而企业将亏损。与其收取如此之低的价格,垄断企业还不如离开该行业。

管制者可以用各种方式对这一问题做出反应,但没有一种方式是完美的。一种方法是补贴垄断企业。实际上,政府此时承担了边际成本定价所固有的亏损。为了支付补贴,政府需要通过税收筹集资金,这又会引起税收本身的无谓损失。另一种方法是管制者可以允许垄断企业收取高于边际成本的价格。如果受管制的价格等于平均总成本,垄断企业正好赚到零经济利润。但平均成本定价引起了无谓损失,因为垄断企业的价格不再反映生产该物品的边际成本。实际上,平均成本定价类似于对垄断企业出售的商品征税。

将边际成本定价(或平均成本定价)作为一种管制制度的第二个问题是,它不能激励垄断企业降低成本。由于低成本意味着高利润,竞争市场上的每个企业都努力降低其成本。但如果一个受管制的垄断企业知道,只要成本降低,管制者就将降低价格,那么垄断企业就不会预期从降低成本中受益。在实践中,管制者解决这一问题的方法是允许垄断企业以更高利润的形式从降低成本中得到一些利益,这种做法要求对边际成本定价有一定的背离。

15.5.3 公有制

政府用来解决垄断问题的第三种政策是公有制。这就是说,政府不是管制由私人企业经营的自然垄断企业,而是自己经营自然垄断企业。这种解决方法在欧洲许多国家是常见的,在这些国家,政府拥有并经营公共事业,如电话、供水和电力公司。在美国,政府经营邮政服务。普通的一级邮件的投递常常被认为是自然垄断。

经济学家对自然垄断企业私有化的偏爱通常大于公有制。关键问题是企业的所有权如何影响生产成本。只要私人所有者能以高利润的形式得到部分利益,他们就会有成本最小化的激励。如果企业管理者在压低成本上不成功,企业所有者就会解雇他们。与此相反,如果经营垄断企业的政府官员做不好工作,损失者是顾客和纳税人,他们只有求助于政治制度。官员有可能成为一个特殊的利益集团,并企图阻止降低成本的改革。简而言之,作为一种保证企业良好经营的方法,投票机制不如利润动机可靠。

15.5.4 不作为

以上每一项旨在减少垄断问题的政策都有其缺点。因此,一些经济学家认为,政府通常最好不要设法去纠正垄断定价的无效率。经济学家乔治·斯蒂格勒(George Stigler)曾因对产业组织的研究而获得诺贝尔奖,

下面是他的一段论述：

> 经济学中的一个著名定理认为，一个竞争性的企业经济将从既定资源存量中产生最大可能的收入。没有一个现实经济完全满足这个定理的条件，而且所有现实经济都与理想经济有差距——这种差距被称为“市场失灵”。但是，在我看来，美国经济“市场失灵”的程度远远小于根植于现实政治制度中的经济政策不完善所引起的“政治失灵”。

正如这段论述所清楚表明的，当确定政府在经济中的适当角色时，需要结合政治学与经济学来进行判断。

即问即答 描述决策者应对垄断引起的无效率问题的方式。列出每一种应对政策存在的一个潜在问题。

15.6 结论：垄断的普遍性

本章讨论了可以控制自己售价的企业的行为。我们已经说明了，这些企业的行为与前一章研究的竞争企业的行为有很大的不同。表 15-2 总结了竞争市场与垄断市场的一些相似之处与不同之处。

表 15-2 竞争与垄断：总结性比较

	竞 争	垄 断
相似之处		
企业目标	利润最大化	利润最大化
最大化原则	$MR = MC$	$MR = MC$
短期中能赚到经济利润吗？	能	能
不同之处		
企业数量	许多	一家
边际收益	$MR = P$	$MR < P$
价格	$P = MC$	$P > MC$
能生产出使福利最大化的产量水平吗？	能	不能
长期中能进入吗？	能	不能
长期中能赚到经济利润吗？	不能	能
有价格歧视的可能性吗？	没有	有

从公共政策的角度看，关键结论是，垄断企业生产小于社会有效率的数量，并收取高于边际成本的价格。所以，垄断引起了无谓损失。在某些情况下，垄断企业可以通过价格歧视来减少这种无效率。但另一些时候，

需要政策制定者扮演积极的角色。

垄断问题有多普遍呢？对这个问题有两种回答。

在某种意义上说，垄断是常见的。大多数企业对它们收取的价格都有某种控制力。无法强迫它们对自己的产品收取市场价格，因为其提供 312
的物品与其他企业提供的物品并不完全一样。福特的 Taurus 汽车与丰田的 Camry 汽车不完全一样。Ben & Jerry 的冰淇淋与 Breyer 的冰淇淋也不完全一样。这里的每一种产品都有向右下方倾斜的需求曲线，这使得每个生产者都有一定程度的垄断权力。

但有相当大垄断权力的企业是很少的。很少有物品是真正独一无二的。大多数物品都有替代品，即使不完全一样，也是相似的。Ben & Jerry 可以略微提高其冰淇淋的价格而不失去其全部销售量；但如果他们提价很多，顾客就会转向其他品牌，从而销售量就会大大减少。

最后，垄断权力是一个程度问题。认为许多企业有某种垄断势力是正确的，认为它们的垄断势力通常是有限的也是正确的。在这种情况下，假设企业在竞争市场上经营即使不完全正确，也不至于太离谱。

快速单选

1. 如果一个企业随着产量增加表现出以下哪些特点，这家企业就是自然垄断企业？
   a. 边际收益递减。
   b. 边际成本递增。
   c. 平均收益递减。
   d. 平均总成本递减。
2. 对于向所有消费者收取相同价格的以利润最大化为目标的垄断企业，价格 P、边际收益 MR 和边际成本 MC 之间的关系是什么？
   a. $P = MR$，以及 $MR = MC$。
   b. $P > MR$，以及 $MR = MC$。
   c. $P = MR$，以及 $MR > MC$。
   d. $P > MR$，以及 $MR > MC$。
3. 如果一个垄断企业的固定成本增加，它的价格将_____，而它的利润将_____。
   a. 增加，减少
   b. 减少，增加
   c. 增加，保持不变
   d. 保持不变，减少
4. 与社会最优水平相比，垄断企业会选择_____。
   a. 过低的产量和过高的价格
   b. 过高的产量和过低的价格
   c. 过高的产量和过高的价格
   d. 过低的产量和过低的价格
5. 垄断引起无谓损失是因为_____。
   a. 垄断企业比竞争企业赚取更高的利润
   b. 一些潜在消费者不去购买价值高于其边际成本的物品
   c. 购买该物品的消费者不得不支付高于边际成本的价格，这就减少了他们的消费者剩余
   d. 垄断企业选择的产量不能使价格等于平均收益
6. 当垄断企业从收取单一价格转为完全价格歧视价格时，它减少了_____。 313
   a. 产量
   b. 企业的利润
   c. 消费者剩余
   d. 总剩余

内容提要

◎ 垄断企业是在其市场上作为唯一卖者的企业。当一个企业拥有一种关键资源，当政府给一个企业排他性地生产一种物品的权利，或者当一个企业可以比许多同行企业以较低成本供给整个市场时，垄断就产生了。

◎ 由于垄断企业是其市场上唯一的生产者，所以它面临向右下方倾斜的产品需求曲线。当垄断企业增加一单位产量时，会引起它的产品价格下降，这就减少了所有单位的产量赚到的收益量。因此，垄断企业的边际收益总是低于其物品的价格。

◎ 和竞争企业一样，垄断企业也通过生产边际收益等于边际成本的产量来实现利润最大化。这时垄断企业根据需求量确定价格。与竞争企业不同，垄断企业的价格高于它的边际收益，因此它的价格高于边际成本。

◎ 垄断企业利润最大化的产量水平低于使消费者剩余与生产者剩余之和最大化的产量水平。这就是说，当垄断企业收取高于边际成本的价格时，一些对物品评价大于其生产成本的消费者不再购买这种物品。因此，垄断会引起无谓损失（与税收的无谓损失类似）。

◎ 垄断企业通常可以通过根据买者的支付意愿对同一种物品收取不同价格的方式来增加利润。这种价格歧视的做法可以通过使一些本来没有购买意愿的消费者购买物品从而增加经济福利。在完全价格歧视的极端情况下，垄断的无谓损失完全消除了，而且市场上所有剩余都归垄断生产者。在更一般的情况下，当价格歧视不完全时，与单一垄断价格相比，它会增加或减少福利。

◎ 决策者可以用四种方式对垄断行为的无效率做出反应：用反托拉斯法使行业更具竞争性；管制垄断企业收取的价格；把垄断企业变为政府经营的企业；或者，如果与政策不可避免的不完善性相比，市场失灵的程度相对要小，那么政府可以选择不作为。

关键概念

垄断企业　　自然垄断　　价格歧视

复习题

1. 举出一个政府创造的垄断的例子。创造这种垄断必定是一种糟糕的公共政策吗？解释原因。
2. 给出自然垄断的定义。市场规模的大小与一个行业是不是自然垄断有什么关系？
3. 为什么垄断企业的边际收益小于其物品的价格？边际收益能成为负的吗？解释原因。
4. 画出垄断企业的需求、边际收益、平均总成本和边际成本曲线。标出利润最大化的产量水平、利润最大化的价格和利润量。
5. 在你前一个问题的图上标明使总剩余最大化的产量水平，标明垄断的无谓损失。解释你的答案。

6. 举出两个价格歧视的例子。在每个例子中，解释为什么垄断企业选择实施这种经营战略。
7. 是什么给予政府管制企业之间合并的权力？从社会福利的角度，分别列举出两个企业想合并的一个好理由与一个坏理由。
8. 当管制者命令一个自然垄断企业必须设定等于边际成本的价格时，会产生哪两个问题？

问题与应用

1. 一家出版公司面临的一位著名作家的下一部小说的需求表如下：

价格（美元）	需求量（本）
100	0
90	100 000
80	200 000
70	300 000
60	400 000
50	500 000
40	600 000
30	700 000
20	800 000
10	900 000
0	1 000 000

出版公司向作者支付的稿酬是200万美元，印刷一本书的边际成本是固定的10美元。

a. 计算每种数量时的总收益、总成本和利润。出版社选择的利润最大化产量是多少？它收取的价格是多少？
b. 计算边际收益（回想一下，$MR = \Delta TR/\Delta Q$）。边际收益与价格相比如何？解释原因。
c. 画出边际收益曲线、边际成本曲线和需求曲线。在哪个数量时边际收益曲线与边际成本曲线相交？这一交点表示什么？
d. 在你的图中，用阴影表示无谓损失。用文字解释该阴影代表什么。
e. 如果向作者支付的稿酬是300万美元而不是200万美元，这将如何影响出版社关于收取的价格的决策？解释原因。
f. 假设出版社的目标不是利润最大化，而是经济效率最大化。那么它对这本书收取的价格是多少？在这种价格时能获得多少利润？

2. 一个小镇有许多相互竞争的超市，它们有相同而不变的边际成本。

a. 用日用品市场图形说明消费者剩余、生产者剩余和总剩余。
b. 现在假设各个独立的超市联合为一个连锁店。用新图形说明新的消费者剩余、生产者剩余和总剩余。相对于竞争市场而言，从消费者转移给生产者的是什么？无谓损失是什么？

3. Johnny Rockabilly 刚刚录制完他的最新CD。他的录音公司的市场营销部认为对这张CD的需求如下表所示：

价格（美元）	CD需求量（张）
24	10 000
22	20 000
20	30 000
18	40 000
16	50 000
14	60 000

该公司生产CD没有固定成本，可变成本是每张CD 5美元。

a. 求产量分别等于10 000张、20 000张……时的总收益。销售量每增加

10 000 张的边际收益是多少？

b. 求利润最大化时的 CD 产量、价格和利润。

c. 如果你是 Johnny 的经纪人，你会建议 Johnny 向录音公司要多少报酬？为什么？

4. 一个公司正在考虑在一条河上建一座桥。修桥的成本是 200 万美元，没有维修费用。下表是该公司对桥在使用寿命内需求的预期：

每过一次的价格（美元）	过桥次数（千次）
8	0
7	100
6	200
5	300
4	400
3	500
2	600
1	700
0	800

a. 如果公司建这座桥，其利润最大化的价格是多少？该价格对应的是否是有效率的产量水平？为什么？

b. 如果公司关注利润最大化，它应该建桥吗？它的利润或亏损是多少？

c. 如果政府要建桥，它收取的价格应该是多少？

d. 政府应该建桥吗？解释原因。

5. 考虑垄断定价和需求价格弹性之间的关系。

a. 解释为什么一个垄断企业决不生产需求曲线缺乏弹性时的数量。（提示：如果需求缺乏弹性而企业提高其价格，总收益和总成本会发生什么变动？）

b. 画出垄断企业的图形，准确地标出缺乏弹性的需求曲线部分。（提示：答案与边际收益曲线相关。）

c. 在你的图形上标明使总收益最大化的数量和价格。

6. 你住在一个有 300 个成人和 200 个儿童的小镇上，而且你正考虑举办一场演出来娱乐你的邻居并赚点钱。该演出的固定成本为 2 000 美元，但多售出一张票的边际成本为 0。下面是你的两类顾客的需求表：

价格（美元）	成人（个）	儿童（个）
10	0	0
9	100	0
8	200	0
7	300	0
6	300	0
5	300	100
4	300	200
3	300	200
2	300	200
1	300	200
0	300	200

a. 为了使利润最大化，你对成人票收取多高的价格？对儿童票呢？你获得多少利润？

b. 市委会通过了一项法律，禁止你向不同顾客收取不同价格。现在你把票价确定为多少？你获得多少利润？

c. 由于法律禁止价格歧视，谁的状况变坏了？谁的状况变好了？（如果可以的话，计算福利变动的数量。）

d. 如果这场演出的固定成本是 2 500 美元，而不是 2 000 美元，你对 a、b、c 的回答有什么变动？

7. Ectenia 市的居民都喜爱经济学，市长提议建一座经济学博物馆。博物馆的固定成本是 240 万美元，而且没有可变成本。这个镇有 10 万名居民，而且每个人对参观博物馆都有相同的需求：$Q^D = 10 - P$，其中 P 是门票的价格。

a. 用图形表示该博物馆的平均总成本曲线和边际成本曲线。该博物馆属于哪一种类型的市场？

b. 市长建议用24美元的定额税来为博物馆提供资金，然后免费向公众开放。每个人会参观多少次？计算每个人从博物馆得到的收益，用消费者剩余减去这一新税收来计算。

c. 市长的税收的反对者说，博物馆应该自己通过收取门票费来筹资。在不引起亏损的情况下，该博物馆能收取的最低价格是多少？（提示：找出价格为2美元、3美元、4美元和5美元时的参观者人数和博物馆利润。）

d. 根据你在c中找出的保本价格，计算每个居民的消费者剩余。与市长的计划相比，收取门票费会使谁的状况变好？谁的状况变坏？解释原因。

e. 在上述问题中被略去的哪些现实问题可能会有利于支持收取门票费？

8. Henry Potter拥有小镇上唯一一个生产清洁饮用水的水井。他面对以下需求曲线、边际收益和边际成本曲线：

需求：$P = 70 - Q$

边际收益：$MR = 70 - 2Q$

边际成本：$MC = 10 + Q$

a. 画出这三条曲线的图形。假设Potter先生以利润最大化为目标，生产量是多少？他收取的价格是多少？用你的画形表示这些结论。

b. George Bailey市长关注水的消费者，正在考虑将价格上限定为比a中的垄断价格低10%。在这种新价格时需求量是多少？以利润最大化为目标的Potter先生会生产多少？解释原因。（提示：考虑边际成本。）

c. George的叔叔Billy说，价格上限是一个坏主意，因为价格上限引起短缺。在这种情况下，他正确吗？价格上限会引起多大的短缺？解释原因。

d. George的朋友Clarence更关注消费者，提出价格上限应低于垄断价格50%。在这种价格时，需求量是多少？Potter先生会生产多少？在这种情况下，Billy叔叔正确吗？价格上限引起多大短缺？

9. 在Wiknam国，只有一家企业生产并销售足球，而且在开始时，足球的国际贸易是被禁止的。以下方程式说明了垄断企业的需求、边际收益、总成本和边际成本：

需求：$P = 10 - Q$

边际收益：$MR = 10 - 2Q$

总成本：$TC = 3 + Q + 0.5Q^2$

边际成本：$MC = 1 + Q$

其中Q是数量，而P是用Wiknam国货币衡量的价格。

a. 垄断企业生产多少足球？制定什么价格？垄断企业的利润是多少？

b. 一天，Wiknam国的国王命令，今后允许足球自由贸易——既可以进口也可以出口，而足球的世界价格是6美元。企业现在是竞争市场上的价格接受者。足球的国内生产会发生什么变化？国内消费呢？Wiknam国是出口还是进口足球？

c. 在我们分析国际贸易的第9章中，当一个国家没有贸易时的价格低于世界价格时，它会成为出口国，高于世界价格时成为进口国。这个结论在你对a和b的回答中成立吗？解释原因。

d. 假设足球的世界价格现在不是6美元，而是与a中决定的没有贸易时的国内价格正好完全相同。允许贸易改变了Wiknam国经济的某些方面吗？解释原因。这里得出的结论与第9章的分析相比较如何？

10. 根据市场研究，Ectenia国的一家电影公司获得了以下有关其新DVD的需求和生产成本信息：

需求：$P = 1\,000 - 10Q$

总收益：$TR = 1\,000Q - 10Q^2$

边际收益：$MR = 1\,000 - 20Q$

边际成本：$MC = 100 + 10Q$

317 其中，Q 表示可以售出的 DVD 数量，而 P 是用 Ectenian 元表示的价格。

a. 找出使公司利润最大化的价格和数量。

b. 找出能实现社会福利最大化的价格和数量。

c. 计算垄断带来的无谓损失。

d. 假设除了以上成本外，公司还要向电影的导演支付报酬。这家公司正在考虑以下四种方案：

i. 一次性付费 2 000 Ectenian 元；

ii. 利润的 50%；

iii. 每售出一张 DVD 支付 150 Ectenian 元；

iv. 收益的 50%。

对于以上四种方案，分别计算使利润最大化的价格和数量。在这些付酬计划中，如果有的话，哪一种能改变垄断引起的无谓损失？解释原因。

11. Larry、Curly 和 Moe 经营着镇里唯一的一家酒吧。Larry 想在不赔钱的情况下尽量多卖饮料，Curly 想让酒吧带来尽可能多的收益，Moe 想使利润尽量多。只用一个该酒吧的需求曲线和成本曲线图形分别标出各个合伙人赞成的价格和数量组合。解释原因。（提示：只有一个合伙人希望边际收益等于边际成本。）

12. 许多价格歧视计划都会带来一些成本。例如，折扣券要占用买者和卖者的时间与资源。本题考虑有成本的价格歧视的含义。为了使问题简化，我们假设垄断企业的生产成本与产量是成比例的，因此平均总成本和边际成本是不变的，而且两者相等。

a. 画出垄断企业的成本曲线、需求曲线和边际收益曲线。说明没有价格歧视时垄断企业收取的价格。

b. 在你的图上标出等于垄断企业利润的面积，并称之为 X；标出消费者剩余的面积，并称之为 Y；标出无谓损失的面积，并称之为 Z。

c. 现在假设垄断企业可以实行完全价格歧视。垄断企业的利润是多少？（用 X、Y 和 Z 表示你的答案。）

d. 价格歧视引起的垄断利润变动是多少？价格歧视引起的总剩余变动是多少？哪一个变动更大？解释原因。（用 X、Y 和 Z 表示你的答案。）

e. 现在假设价格歧视有一些成本。为了使这种成本模型化，我们假设，垄断企业为了实行价格歧视必须支付固定成本 C。垄断企业如何做出是否支付这种固定成本的决策？（用 X、Y、Z 和 C 表示你的答案。）

f. 关心总剩余的仁慈的社会计划者如何决定垄断企业是否应该实行价格歧视？（用 X、Y、Z 和 C 表示你的答案。）

g. 比较你对 e 和 f 的答案。垄断企业实行价格歧视的激励与社会计划者的激励有什么不同？即使价格歧视从社会来看是不合意的，垄断企业也可能实行价格歧视吗？